“婚姻稳定性”的测量

——单递减生命表的应用

2020 级人口学硕士生 凌宛莹（2020103491）

摘要：“离婚率”、“离结比”，扑朔迷离似雾里。媒体与官方公布的离婚指标究竟如何理解，我国的离婚水平究竟如何，离婚水平又是怎样体现婚姻的稳定性？本文从婚姻稳定性的概念出发，梳理当下衡量婚姻稳定性水平的常见指标，根据现有数据的平均离婚时间，构造标准离婚频数分布，并利用单递减生命表技术，编制“婚姻生命”表，试图更好地描述当下我国的婚姻稳定性水平。

关键词：婚姻稳定性 单递减生命表 标准离婚频数分布 平均婚姻年限

古往今来，中国人咏叹姻缘，盼望稳定的婚姻。“君当作磐石，妾当作蒲苇。蒲苇韧如丝，磐石无转移。[1]”人们缔结两姓姻缘、许下天地誓言，寄望婚姻如磐石蒲苇般坚韧，但现实却未必顺遂人愿。究竟有多少婚姻落得“劳燕分飞”，又有多少誓言“至死不渝”？这便涉及到婚姻稳定性的测量。

2019 年，我国婚姻登记机构及场所依法办理结婚登记 927.3 万对，离婚登记 470.1 万对，比上年增长 5.4%[2]。有媒体平台使用 2019 年离婚对数除以当年的登记结婚对数，得出当年的离婚率高达 50.7%的结论，引发网友争议及大众焦虑。2020 年初，民政部第一季度例行新闻发布会上，王金华司长回应“离婚率过半”争议。他表示，“当年离婚对数除以结婚对数计算的是’离结比’，不能将’离结比’等同于’离婚率’，某年的离婚率应为某年离婚对数除以当年的平均人口数。”2019 年，我国的离婚率实为 3.4‰，而并非是 50.7%。

“离婚率”、“离结比”，扑朔迷离似雾里。媒体与官方公布的离婚指标究竟如何理解，我国的离婚水平究竟如何，离婚水平又是怎样体现婚姻的稳定性？本文从婚姻稳定性的概念出发，梳理当下衡量婚姻稳定性水平的常见指标，并利用单递减生命表技术，编制“婚姻生命”表，试图更好地描述当下我国的婚姻稳定性水平。

一、 基本概念

学界现有研究主要从婚姻参与者及婚姻事件两方面入手，定义“稳定的婚姻”及“婚姻的稳定性”。从婚姻参与者的主观与客观视角上看，主观视角下“稳定的婚姻”则反映的是婚姻当事人的态度或对婚姻持续的信心（叶文振、徐安琪，1999）；客观视角下“稳定的婚姻”通常指的是由于配偶一方的自然死亡而结束的婚姻（Lewis and Spanier,1979），即我们通常理解的“白头偕老”的婚姻。从婚姻事件的状态与结果视角上看，状态视角则更为关注夫妻一方或者双方对于婚姻的看法（Myers,1997）；结果视角把双方是否离婚作为婚姻稳定与否的标志（Koo and Janowitz,1983）。

无论是婚姻的参与者还是婚姻事件哪一种定义思路，主观视角及状态视角更关注是婚姻质量及对离婚产生影响的若干因素等问题，常使用自评量表等工具来衡量婚姻稳定性的水平。而客观视角与结果视角往往以“离婚”行为来作为“不稳定婚姻”的标志，进而定义“稳定的婚姻”，此类研究多使用离婚事件数及离婚率等相关数据，来测量婚姻稳定性的水平。

本文将“稳定的婚姻”定义为由于配偶一方的自然死亡而结束的婚姻，将“婚姻的稳定性”定义双方一直处于未离异的婚姻状态，即客观及结果视角的定义。选择这一定义的主要原因是，婚姻当事人的态度较为主观，其测量信度容易出现偏误。此外，离婚意愿与离婚行为并

[1] 佚名，汉代，《孔雀东南飞》

[2] 中华人民共和国民政部，《2019 年民政事业发展统计公报》

不互为充要条件。无论离婚的动机为何，离婚行为必然体现了个人的离婚意愿，但个人的离婚意愿，并不会一定导致离婚行为。离婚行为体现的“劳燕分飞”，是婚姻解体的直接表现，是测量婚姻稳定性可靠的依据。

二、 指标介绍

(一) 常用指标介绍

1. 粗离婚率

粗离婚率（crude divorce rate,CDR）是最简单的离婚度量指标，是粗率指标。CDR 指某时期（通常为 1 年）离婚事件数与同时期总人口生存人年数（通常使用平均人口数或年中人口数）之比。上文中，“2019 年，我国的离婚率实为 3.4‰”，名为离婚率，实为“粗离婚率”。

$$CDR=\frac{D}{t\bullet\overline{P}}\times 1000‰ \qquad (1)$$

2. 一般离婚率

一般离婚率（general divorce rate,GDR）指标将分母限定为适婚年龄人口，通常是 15 岁及以上的人口，指某时期（通常为 1 年）15 岁及以上人口中离婚事件发生强度。

$$GDR=\frac{D}{t\bullet\overline{P}_{15+}}\times 1000‰ \qquad (2)$$

3. 总和离婚率

总和离婚率（total divorce rate，TDR）是指一个假定队列人口按照某时期年龄别离婚率度过一生，平均每人可能的离婚次数。其构造原理与总和生育率指标相似，是对年龄别离婚率的加总。通常分性别计算。

$$TDR=n\bullet\sum_{x=15}\frac{D_x}{\overline{P}_x}\times 1000‰ \qquad (3)$$

其中，n 为年龄分组的组距，可以是 1 岁组，也可以是 5 岁组。分子是分性别年龄别人口的离婚事件数，分母是分性别年龄别人口的生存人年数，通常用年中人口数或平均人口数表示。

4. 离婚结婚比

离婚结婚比（divorce marriage rate，DMR）指的是某一时期（通常为 1 年）某地区与每 100 对结婚对数相应的离婚对数。这个指标反映某时期离婚事件相对于结婚事件的频率。上文中提到的“2019 年离婚率高达 50.7%”的新闻标题，名为“离婚率”，实为“离婚结婚比”。

$$DMR=\frac{D}{M}\times 100 \qquad (4)$$

5. 婚后 10 年内婚姻解体的比例

除上述指标以外，还有学者使用婚后 10 年婚姻解体的比例这一指标，来衡量地区的离婚水平，进而反映婚姻的稳定性，如下表 1 所示。

表 1. 婚后 10 年内婚姻解体的比例[3]

初婚队列	中国	美国	日本	韩国	俄罗斯	英国	法国	德国	意大利	西班牙
1955~1959 年	2.4	11.6	1.4	/	8.8	5.2	2.4	4.0	/	/
1960~1964 年	1.5	16.8	3.2	/	10.5	7.5	3.7	3.5	0.8	/
1965~1969 年	1.2	21.0	3.0	/	14.8	9.9	4.6	5.2	0.3	/
1970~1974 年	1.2	27.5	4.2	/	15.6	15.6	7.9	7.8	1.7	/
1975~1979 年	1.0	28.0	4.7	/	14.9	18.0	8.9	8.7	2.4	/
1980~1984 年	1.5	25.9	4.0	/	15.3	20.3	7.3	5.7	3.3	/
1985~1989 年	2.3	30.5	5.6	/	16.3	19.3	12.5	8.7	2.0	6.6
1990~1994 年	2.6	27.3	10.4	14.6	20.4	20.0	11.9	10.8	/	7.3
1995~1999 年	3.5	24.1	9.8	17.7	/	18.1	/	/	/	9.0
2000~2004 年	3.7	/	/	17.9	/	/	/		/	7.8

(二) 常用指标的局限

粗离婚率指标考虑了总人数，但是没有排除总人口中的离婚人口，也未考虑不同年龄人口的离婚风险，因此，粗离婚率受总人口年龄结构和婚姻结构的影响。相比于粗离婚率，一般离婚率的分母限定为了适婚年龄人口，部分地排除了人口年龄结构的影响，但依然受到婚姻结构以及时期水平波动的影响。在总和离婚率中，分母中的人口数并未控制婚姻状态，并不一定与分子中的婚姻事件相对应，且没有考虑死亡因素，并且在计算总和离婚率时还要关注每个个体分年龄的离婚率，数据较难获得。

但以上三个指标最大的问题在于，离婚事件与出生、死亡不同，婚姻涉及到双方，而不是单个个体。当我们研究个体的婚姻状况时候，分年龄别离婚率以及总和离婚率是有意义的。但我们如果关注的是婚姻的稳定性，关注的作为整体的“婚姻”的对数，以及其随着时间变化的特征，是更为合适的。

离婚结婚比与婚后 10 年内的婚姻解体比例这两个指标关注的均是婚姻整体而非参与者个体。当使用时期数据（通常为 1 年）计算离婚结婚比的时候，除了在当年结婚并在当年离婚的“闪离”人口以外，由于当年的登记结婚的人口与登记离婚的人口并不是重合的，这两个人口（人群）之间不存在任何关系，因此用同年的登记离婚对数除以登记结婚对数，并不能反映该时期的离婚水平，更不能反映婚姻稳定性。当我们追踪一批结婚队列人口，计算队列人口的离婚结婚比，即同一批人口中，每 100 对结婚对数相应的离婚对数，可以较好地反映队列人口的离婚水平及离婚风险。队列人口的离婚结婚比可以反映队列的婚姻稳定性，但不能很好地体现时期的离婚水平，进而反映时期的“婚姻稳定性”。相比于以上指标，婚后 10 年内婚姻解体的比例可以较好地反映时期的婚姻稳定性，但其缺点在于，仅以婚后 10 年作为节点考虑婚姻解体比例可能稍显粗糙。家庭随着婚姻而生成，伴随婚姻解体而分裂，参考家庭周期理论，在家庭发展的各个阶段，婚姻面临着不同的考验。随着婚后年数的增加，婚姻解体的风险是不同的。度量婚姻稳定性，不仅观察“婚姻生命”的某时点的解体状态，还应当关注“婚姻生命历程”，即各个时点上的离婚风险，探察“婚姻平均预期寿命”。

三、 单递减“婚姻生命”表

人们结婚，进入到在婚的初始状态，离婚则是退出初始状态的方式。人口的婚姻状态可以被视作一个“单递减状态”，随着离婚事件发生，静止婚姻人口退出婚姻状态。

[3] 引自（於嘉等，2020）

图 1. 单递减状态

(一) “婚姻生命”表的基本形式

表 2. 完全“婚姻生命”表的基本形式

结婚年数 x	离婚概率 ${}_nqm_x$	尚存婚姻数 lm_x	离婚数 ${}_ndm_x$	生存婚姻年数 ${}_nLm_x$	生存婚姻年数总和 Tm_x	平均预期存续时间 ${}^0em_x$
0						
1						
2						
3						
4						
5						
…						

(二) “婚姻生命”表的内容

1. 结婚年数 x

“婚姻生命”表中的结婚年数 x 可类比完全生命表的年龄 x。完全生命表中的 x 指的是个人的年龄，而“婚姻生命”表中的 x 指的是“婚姻的年龄”即结婚年数。表格中结婚年数每行具体指的是已满 x 年的婚姻而未满 $x+1$ 年的婚姻。

2. 离婚概率 ${}_nqm_x$

“婚姻生命”表中的离婚概率 ${}_nqm_x$ 可类比完全生命表的死亡概率 ${}_nq_x$，具体指的是婚姻登记满 x 年而未满 $x+1$ 年的婚姻登记离婚的比例，反映的是每一个结婚年数在 $x \sim x+1$ 年之间的婚姻解体的概率。

3. 尚存婚姻数 lm_x

“婚姻生命”表中的尚存婚姻数 lm_x 可类比完全生命表的尚存人数 l_x，具体指的是婚姻登记满 x 年还未解体的婚姻数量。每个结婚年数上的尚存婚姻数构成一个递减数列，作为起点的基数 lm_0 指的是“婚姻生命”表中的初始登记婚姻数量。其具体计算方式为：

$$\begin{aligned} lm_0 &= 10000 \\ lm_{x+n} &= lm_x - {}_nd_x \end{aligned} \tag{5}$$

4. 离婚数 ${}_ndm_x$

“婚姻生命”表中的离婚数 ${}_ndm_x$ 可类比完全生命表的死亡人数 ${}_nd_x$，具体指的是婚姻登记满 x 年而未满 $x+1$ 年的婚姻登记离婚的数量，其取值主要由“婚姻生命”表的婚姻基数 lm_0

及离婚概率 ${}_nqm_x$ 确定。其具体计算方式为:

$$
\begin{aligned}
{}_ndm_x &= lm_x \cdot {}_nqm_x \\
dm_{w-n} &= lm_{w-n}
\end{aligned}
\tag{6}
$$

5. 生存婚姻年数 ${}_nLm_x$

“婚姻生命”表中的生存婚姻年数 ${}_nLm_x$ 可类比完全生命表的生存人年数 ${}_nL_x$，具体指的是婚姻登记满 x 年而未满 $x+1$ 年之间存在过的婚姻年数。其具体计算方式为:

$$
{}_nLm_x = n \cdot Lm_{x+n} + {}_na_x \cdot {}_nd_x \tag{7}
$$

${}_na_x$ 表示的是婚姻登记满 x 年而未满 $x+1$ 年之间解体的婚姻在该区间的平均生存年数。

6. 生存婚姻年数总和 Tm_x

生存婚姻年数总和 Tm_x 指的是从确切 x 年到婚姻终结期间各年生存婚姻年数的累计。其具体计算方式为:

$$
Tm_x = Tm_{x+n} + {}_nLm_x \tag{8}
$$

7. 平均预期婚姻存续时间 $\overset{0}{e}m_x$

平均预期婚姻存续时间 $\overset{0}{e}m_x$ 指的是对于已经进入到 x 年的尚存婚姻数而言, 今后平均每个婚姻预期尚可存活的年龄。其具体计算方式为:

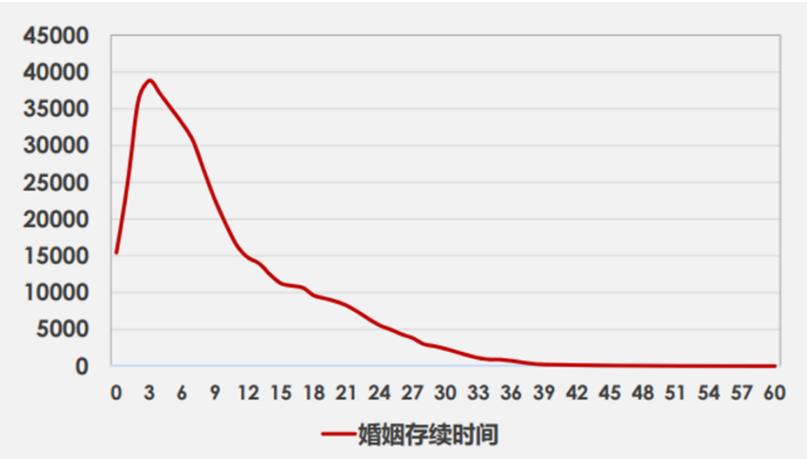
$$
\overset{0}{e}m_x = \frac{Tm_x}{lm_x} \tag{9}
$$

(三) 离婚概率的确定

编制“婚姻生命”表的关键在于确定离婚概率。离婚概率的确定，依赖于分婚后年数的离婚登记数据。由于国内公开的分婚后年数的离婚数据非常稀少。下面就已有的公开数据，做粗略的估计和推算，以确定标准离婚频数分布，得到分婚后年数的离婚概率。

1. 分婚后年数的离婚登记数据

国内现有的分婚后年数的离婚数据较少, 能够查阅到最近的公开数据来自于人民法院大数据管理和服务平台公布的《2017 年司法大数据研究之离婚纠纷》报告。报告给出了 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，全国 140 万余件民事一审审结案件分婚后年数的频数分布。



[4]

图 2. 离婚诉讼与婚姻存续时间

从上图 2 中我们可以发现在全国离婚纠纷一审审结案件中，婚后 2 年至 6 年为婚姻破裂的高发期。分婚后年数的离婚数据近似呈现出泊松分布的形态。

2. 平均离婚时间

类比平均死亡年龄，平均离婚时间可以定义为所有婚姻存续时长的平均值。当使用时期数据，我们可以观察某时期各个婚后年数的离异婚姻，计算其平均婚后年数。其计算公式为：

$$\bar{t}_d = \frac{\sum (x+\frac{n}{2}) \cdot {}_nDm_x}{\sum {}_nDm_x} \tag{10}$$

其中，$\bar{t}_d$ 表示平均离婚时间，${}_nDm_x$ 表示该时期分婚后年数的离婚事件数。根据上述全国离婚纠纷一审审结案件的离婚频数分布可知，其数据左偏，平均值应小于众数值。平均离婚时间小于 6 年。

3. 标准离婚分布

借助泊松分布，利用平均离婚时间的估计值作为其参数 lambda 的估计值，带入泊松分布的概率密度函数，得到六组标准离婚概率分布。

[4] 引自人民法院大数据管理和服务平台，《2017 年司法大数据研究之离婚纠纷》

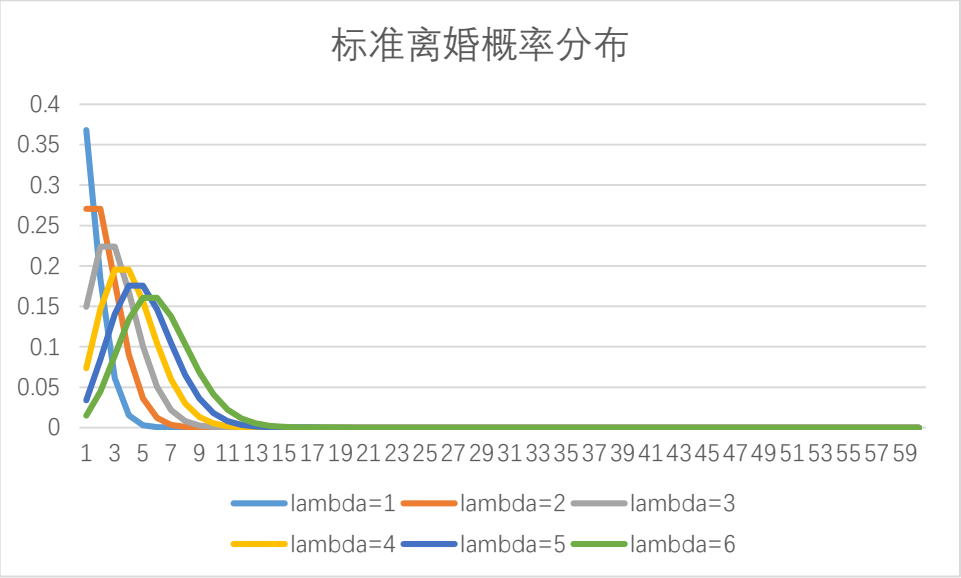


图 3. 标准离婚频率分布

分别令 Lambda 取值为 1,2,3 至 6，带入泊松分布的概率密度函数公式，获得上图 3 所示的标准离婚概率分布。

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{\lambda}, k=0,1,\cdots \tag{11}$$

4. 编制“婚姻生命”表

根据确定的标准离婚频率分布，确定离婚概率，分别编制出“婚姻生命”表（见附录）。各组离婚概率计算得到的平均预期婚姻存续时间情况，见下表 3。

表 3. 由标准离婚概率分布计算的平均预期婚姻存续时间

婚后年数	平均预期婚姻存续时间					
	lambda=1	lambda=2	lambda=3	lambda=4	lambda=5	lambda=6
0	28.50	23.09	22.17	22.36	22.90	23.55
1	43.79	30.48	24.97	23.09	22.68	22.90
2	52.55	40.60	31.04	25.97	23.72	22.95
3	54.95	48.43	38.86	31.15	26.52	24.15
4	54.80	52.19	45.61	37.60	31.05	26.80
5	53.97	53.12	49.66	43.47	36.56	30.84
6	53.00	52.76	51.27	47.46	41.73	35.64
7	52.00	51.94	51.39	49.44	45.54	40.25
8	51.00	50.99	50.81	49.94	47.69	43.83
9	50.00	50.00	49.95	49.60	48.46	46.03
10	49.00	49.00	48.99	48.86	48.35	46.99
11	48.00	48.00	48.00	47.96	47.74	47.07
12	47.00	47.00	47.00	46.99	46.91	46.60
13	46.00	46.00	46.00	46.00	45.97	45.84
14	45.00	45.00	45.00	45.00	44.99	44.94
15	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	43.98
16	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	42.99

17	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
18	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
19	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
20	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
21	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
22	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
23	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
24	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
25	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
26	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
27	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
28	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
29	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
30	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
31	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
32	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
33	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
34	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
35	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
36	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
37	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
38	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
39	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
40	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
41	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
42	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
43	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
44	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
45	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
46	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
47	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
48	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
49	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
51	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
52	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
53	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
54	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
55	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
56	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
57	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、 思考与讨论

(一) “婚姻生命”表的特点及意义

1. 分析单元是婚姻（家庭），而非个人

“婚姻生命”表的分析单元是婚姻，而非一般生命表中将个人视为分析单元。一般的分年龄、性别的婚姻生命表虽然能够体现个体的年龄及性别的婚姻解体信息，但个体的婚龄差及当下一些国家和地区出现的“同性婚姻”等现象会影响婚姻的年龄及性别结构，这些因素也会反应在传统的一般婚姻生命表中。但婚姻涉及到双方的情况，将婚姻视作一个整体更能够反映“婚姻”本身的特征。“婚姻生命”表中使用婚后年数而非个体年龄作为分析“婚姻稳定性”状态的度量，将婚姻视作像人一样，具有“出生”、“死亡”等事件及“年龄”、“寿命”等特征，希望更好地反映婚姻的解体，进而反映婚姻的稳定性。

2. 时期婚姻稳定性水平

“婚姻生命”表使用了假定队列的思路，假定时期分结婚年数的离婚率等于一个婚姻队列的离婚水平，反映的仍是时期的离婚水平与婚姻稳定性。相比于队列的离婚结婚比，“婚姻生命”表既能够分析队列人口的婚姻稳定性水平，也可以描述时期的婚姻稳定性水平。

(二) “婚姻生命”表的难点与局限

编制“婚姻生命”表的核心在于确定离婚概率，即标准离婚概率分布。无论依据的是时期数据还是队列数据，这是“婚姻生命”表能否很好地反映过去、当下或未来婚姻稳定性水平的关键，也是编制“婚姻生命”表的难点。确定离婚概率，需要获得分结婚年数的离婚事件数、离婚率等数据，现有公开的离婚数据往往不够详细，无法得到准确的结婚年数。编制“婚姻生命”表，更好地反映时期婚姻稳定性水平，仍需要更加精细的婚姻数据支持。

参考文献

[1] Divorce Rates by Country 2020. Accessed December 26, 2020. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/divorce-rates-by-country

[2] 中华人民共和国民政部. Accessed January 1, 2021. http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/

[3] 2019 年中国离婚率超 40%？官方统计数据来了 仅为 3.4. Accessed January 1, 2021. https://xw.qq.com/cmsid/20200910A0ASJ900

[4] Mitchell KS, Plauche H. *Marital Stability*. John Wiley & Sons, Inc.; 2016.

[5] Lehrer EL, Chiswick CU. Religion as a determinant of marital stability. *Demography*. 1993;30(3):385-404.

[6] 6.

[7] Graff HJ, Siersma V, Anne Møller, Egerod I, Hana Malá Rytter. Five-Year Trends in Marital Stability, Academic Achievement, and Socioeconomic Indicators After Concussion: A National Register Study. *The Journal of head trauma rehabilitation*. Published online 2019.

[8] Booth A, Edwards JJN. Measuring marital stability. *Journal of Marriage and Family*. 1983;45(2):387-394.

[9] Bongaarts J, Burch TK, Wachter KW. *Family Demography : Methods and Their Application*. Clarendon Press , Oxford University Press; 1987.

[10] 郑晓冬，方向明. 婚姻匹配模式与婚姻稳定性--来自中国家庭追踪调查的经验证据. 2019; (003):16-31.

[11] 郑启五. 对数还是人数——结婚率与离婚率的算法. 人口学刊. 1986;(04):65-67.

[12] 张刘妩晔子，伍兆祥. 当前中国婚姻稳定性问题研究综述. 中国市场. 2016; (024):255-257,275.

[13] 於嘉，赵晓航，谢宇. 当代中国婚姻的形成与解体:趋势与国际比较. 2020;(5).

[14] 叶文振，徐安琪. 中国婚姻的稳定性及其影响因素. 中国人口科学. 1999; (006):7-12.
[15] 徐安琪，叶文振. 婚姻质量:婚姻稳定的主要预测指标. 2002;(04):103-112.
[16] 王庆石. 中国女性人口婚姻表的建立与分析. 统计研究. 1990;(05):57-61.
[17] 宋健，黄菲. 人口学视野下的婚姻家庭研究:内容与方法. 西北人口. (5):32-36.
[18] 陆杰华，王笑非. 20 世纪 90 年代以来我国婚姻状况变化分析. 北京社会科学. 2013; (003):62-72.
[19] 高颖，张秀兰，祝维龙. 北京市近年离婚水平与年龄分布的变动趋势分析. 2012; (004):34-42.
[20] 方敏. 关于离婚率的几种含义. 南开大学法政学院学术论丛. Published online 1999:380-383.
[21] 曾毅，吴德清. 八十年代以来我国离婚水平与年龄分布的变动趋势. 中国社会科学. 1995;(06):71-82.
[22] 曾毅. 试论我国人口要素的变动对妇女家庭状态的影响——家庭状态生命表模型及其应用. 中国人口科学. Published online 1988.
[23] 曾毅. 多增—减生命表的构造方法及其在中国妇女婚姻研究中的应用. 人口研究. 1987;(03):30-37.

附录：“婚姻生命”表

λ **=1**

婚后年数	离婚概率	尚存婚姻数	离婚数	生存婚姻年数	x 年生存婚姻年数总和	平均预期婚姻存续时间
0	0.368	10000	3679	8160.60	284997.43	28.50
1	0.184	6321	1163	5739.85	276836.83	43.79
2	0.061	5158	316	5000.34	271096.99	52.55
3	0.015	4842	74	4805.09	266096.64	54.95
4	0.003	4768	15	4760.67	261291.55	54.80
5	0.001	4753	2	4752.15	256530.88	53.97
6	0.000	4751	0	4750.76	251778.74	53.00
7	0.000	4751	0	4750.56	247027.98	52.00
8	0.000	4751	0	4750.54	242277.41	51.00
9	0.000	4751	0	4750.54	237526.87	50.00
10	0.000	4751	0	4750.54	232776.33	49.00
11	0.000	4751	0	4750.54	228025.80	48.00
12	0.000	4751	0	4750.54	223275.26	47.00
13	0.000	4751	0	4750.54	218524.72	46.00
14	0.000	4751	0	4750.54	213774.18	45.00
15	0.000	4751	0	4750.54	209023.65	44.00
16	0.000	4751	0	4750.54	204273.11	43.00
17	0.000	4751	0	4750.54	199522.57	42.00
18	0.000	4751	0	4750.54	194772.03	41.00
19	0.000	4751	0	4750.54	190021.50	40.00
20	0.000	4751	0	4750.54	185270.96	39.00
21	0.000	4751	0	4750.54	180520.42	38.00
22	0.000	4751	0	4750.54	175769.89	37.00
23	0.000	4751	0	4750.54	171019.35	36.00

24	0.000	4751	0	4750.54	166268.81	35.00
25	0.000	4751	0	4750.54	161518.27	34.00
26	0.000	4751	0	4750.54	156767.74	33.00
27	0.000	4751	0	4750.54	152017.20	32.00
28	0.000	4751	0	4750.54	147266.66	31.00
29	0.000	4751	0	4750.54	142516.12	30.00
30	0.000	4751	0	4750.54	137765.59	29.00
31	0.000	4751	0	4750.54	133015.05	28.00
32	0.000	4751	0	4750.54	128264.51	27.00
33	0.000	4751	0	4750.54	123513.97	26.00
34	0.000	4751	0	4750.54	118763.44	25.00
35	0.000	4751	0	4750.54	114012.90	24.00
36	0.000	4751	0	4750.54	109262.36	23.00
37	0.000	4751	0	4750.54	104511.82	22.00
38	0.000	4751	0	4750.54	99761.29	21.00
39	0.000	4751	0	4750.54	95010.75	20.00
40	0.000	4751	0	4750.54	90260.21	19.00
41	0.000	4751	0	4750.54	85509.67	18.00
42	0.000	4751	0	4750.54	80759.14	17.00
43	0.000	4751	0	4750.54	76008.60	16.00
44	0.000	4751	0	4750.54	71258.06	15.00
45	0.000	4751	0	4750.54	66507.52	14.00
46	0.000	4751	0	4750.54	61756.99	13.00
47	0.000	4751	0	4750.54	57006.45	12.00
48	0.000	4751	0	4750.54	52255.91	11.00
49	0.000	4751	0	4750.54	47505.37	10.00
50	0.000	4751	0	4750.54	42754.84	9.00
51	0.000	4751	0	4750.54	38004.30	8.00
52	0.000	4751	0	4750.54	33253.76	7.00
53	0.000	4751	0	4750.54	28503.22	6.00
54	0.000	4751	0	4750.54	23752.69	5.00
55	0.000	4751	0	4750.54	19002.15	4.00
56	0.000	4751	0	4750.54	14251.61	3.00
57	0.000	4751	0	4750.54	9501.07	2.00
58	0.000	4751	0	4750.54	4750.54	1.00
59	0.000	4751	0	0.00	0.00	0.00

λ **=2**

婚后年数	离婚概率	尚存婚姻数	离婚数	生存婚姻年数	x 年生存婚姻年数总和	平均预期婚姻存续时间
0	0.271	10000	2707	8646.65	230934.05	23.09

1	0.271	7293	1974	6306.25	222287.40	30.48
2	0.180	5319	960	4839.30	215981.15	40.60
3	0.090	4359	393	4162.72	211141.85	48.43
4	0.036	3966	143	3894.49	206979.13	52.19
5	0.012	3823	46	3799.93	203084.64	53.12
6	0.003	3777	13	3770.45	199284.71	52.76
7	0.001	3764	3	3762.34	195514.26	51.94
8	0.000	3761	1	3760.36	191751.92	50.99
9	0.000	3760	0	3759.93	187991.56	50.00
10	0.000	3760	0	3759.85	184231.63	49.00
11	0.000	3760	0	3759.83	180471.78	48.00
12	0.000	3760	0	3759.83	176711.95	47.00
13	0.000	3760	0	3759.83	172952.12	46.00
14	0.000	3760	0	3759.83	169192.29	45.00
15	0.000	3760	0	3759.83	165432.46	44.00
16	0.000	3760	0	3759.83	161672.63	43.00
17	0.000	3760	0	3759.83	157912.80	42.00
18	0.000	3760	0	3759.83	154152.98	41.00
19	0.000	3760	0	3759.83	150393.15	40.00
20	0.000	3760	0	3759.83	146633.32	39.00
21	0.000	3760	0	3759.83	142873.49	38.00
22	0.000	3760	0	3759.83	139113.66	37.00
23	0.000	3760	0	3759.83	135353.83	36.00
24	0.000	3760	0	3759.83	131594.00	35.00
25	0.000	3760	0	3759.83	127834.17	34.00
26	0.000	3760	0	3759.83	124074.35	33.00
27	0.000	3760	0	3759.83	120314.52	32.00
28	0.000	3760	0	3759.83	116554.69	31.00
29	0.000	3760	0	3759.83	112794.86	30.00
30	0.000	3760	0	3759.83	109035.03	29.00
31	0.000	3760	0	3759.83	105275.20	28.00
32	0.000	3760	0	3759.83	101515.37	27.00
33	0.000	3760	0	3759.83	97755.55	26.00
34	0.000	3760	0	3759.83	93995.72	25.00
35	0.000	3760	0	3759.83	90235.89	24.00
36	0.000	3760	0	3759.83	86476.06	23.00
37	0.000	3760	0	3759.83	82716.23	22.00
38	0.000	3760	0	3759.83	78956.40	21.00
39	0.000	3760	0	3759.83	75196.57	20.00
40	0.000	3760	0	3759.83	71436.74	19.00
41	0.000	3760	0	3759.83	67676.92	18.00
42	0.000	3760	0	3759.83	63917.09	17.00
43	0.000	3760	0	3759.83	60157.26	16.00
44	0.000	3760	0	3759.83	56397.43	15.00

45	0.000	3760	0	3759.83	52637.60	14.00
46	0.000	3760	0	3759.83	48877.77	13.00
47	0.000	3760	0	3759.83	45117.94	12.00
48	0.000	3760	0	3759.83	41358.12	11.00
49	0.000	3760	0	3759.83	37598.29	10.00
50	0.000	3760	0	3759.83	33838.46	9.00
51	0.000	3760	0	3759.83	30078.63	8.00
52	0.000	3760	0	3759.83	26318.80	7.00
53	0.000	3760	0	3759.83	22558.97	6.00
54	0.000	3760	0	3759.83	18799.14	5.00
55	0.000	3760	0	3759.83	15039.31	4.00
56	0.000	3760	0	3759.83	11279.49	3.00
57	0.000	3760	0	3759.83	7519.66	2.00
58	0.000	3760	0	3759.83	3759.83	1.00
59	0.000	3760	0	0.00	0.00	0.00

λ **=3**

婚后年数	离婚概率	尚存婚姻数	离婚数	生存婚姻年数	x 年生存婚姻年数总和	平均预期婚姻存续时间
0	0.149	10000	1494	9253.19	221692.49	22.17
1	0.224	8506	1906	7553.49	212439.29	24.97
2	0.224	6601	1479	5861.20	204885.80	31.04
3	0.168	5122	861	4691.48	199024.60	38.86
4	0.101	4261	430	4046.37	194333.12	45.61
5	0.050	3832	193	3734.99	190286.76	49.66
6	0.022	3638	79	3599.11	186551.77	51.27
7	0.008	3560	29	3545.39	182952.65	51.39
8	0.003	3531	10	3526.20	179407.26	50.81
9	0.001	3521	3	3520.01	175881.06	49.95
10	0.000	3519	1	3518.20	172361.04	48.99
11	0.000	3518	0	3517.71	168842.85	48.00
12	0.000	3518	0	3517.59	165325.14	47.00
13	0.000	3518	0	3517.56	161807.55	46.00
14	0.000	3518	0	3517.56	158289.99	45.00
15	0.000	3518	0	3517.56	154772.43	44.00
16	0.000	3518	0	3517.56	151254.88	43.00
17	0.000	3518	0	3517.56	147737.32	42.00
18	0.000	3518	0	3517.56	144219.77	41.00
19	0.000	3518	0	3517.56	140702.21	40.00
20	0.000	3518	0	3517.56	137184.66	39.00
21	0.000	3518	0	3517.56	133667.10	38.00
22	0.000	3518	0	3517.56	130149.54	37.00

23	0.000	3518	0	3517.56	126631.99	36.00
24	0.000	3518	0	3517.56	123114.43	35.00
25	0.000	3518	0	3517.56	119596.88	34.00
26	0.000	3518	0	3517.56	116079.32	33.00
27	0.000	3518	0	3517.56	112561.77	32.00
28	0.000	3518	0	3517.56	109044.21	31.00
29	0.000	3518	0	3517.56	105526.66	30.00
30	0.000	3518	0	3517.56	102009.10	29.00
31	0.000	3518	0	3517.56	98491.55	28.00
32	0.000	3518	0	3517.56	94973.99	27.00
33	0.000	3518	0	3517.56	91456.44	26.00
34	0.000	3518	0	3517.56	87938.88	25.00
35	0.000	3518	0	3517.56	84421.33	24.00
36	0.000	3518	0	3517.56	80903.77	23.00
37	0.000	3518	0	3517.56	77386.22	22.00
38	0.000	3518	0	3517.56	73868.66	21.00
39	0.000	3518	0	3517.56	70351.11	20.00
40	0.000	3518	0	3517.56	66833.55	19.00
41	0.000	3518	0	3517.56	63315.99	18.00
42	0.000	3518	0	3517.56	59798.44	17.00
43	0.000	3518	0	3517.56	56280.88	16.00
44	0.000	3518	0	3517.56	52763.33	15.00
45	0.000	3518	0	3517.56	49245.77	14.00
46	0.000	3518	0	3517.56	45728.22	13.00
47	0.000	3518	0	3517.56	42210.66	12.00
48	0.000	3518	0	3517.56	38693.11	11.00
49	0.000	3518	0	3517.56	35175.55	10.00
50	0.000	3518	0	3517.56	31658.00	9.00
51	0.000	3518	0	3517.56	28140.44	8.00
52	0.000	3518	0	3517.56	24622.89	7.00
53	0.000	3518	0	3517.56	21105.33	6.00
54	0.000	3518	0	3517.56	17587.78	5.00
55	0.000	3518	0	3517.56	14070.22	4.00
56	0.000	3518	0	3517.56	10552.67	3.00
57	0.000	3518	0	3517.56	7035.11	2.00
58	0.000	3518	0	3517.56	3517.56	1.00
59	0.000	3518	0	0.00	0.00	0.00

λ **=4**

婚后年数	离婚概率	尚存婚姻数	离婚数	生存婚姻年数	x 年生存婚姻年数总和	平均预期婚姻存续时间

0	0.073	10000	733	9633.69	223621.13	22.36
1	0.147	9267	1358	8588.42	213987.45	23.09
2	0.195	7909	1545	7136.85	205399.02	25.97
3	0.195	6364	1243	5742.54	198262.18	31.15
4	0.156	5121	800	4720.69	192519.63	37.60
5	0.104	4321	450	4095.42	187798.95	43.47
6	0.060	3870	230	3755.11	183703.53	47.46
7	0.030	3640	108	3585.71	179948.42	49.44
8	0.013	3532	47	3508.17	176362.71	49.94
9	0.005	3485	18	3475.58	172854.55	49.60
10	0.002	3466	7	3463.02	169378.96	48.86
11	0.001	3460	2	3458.58	165915.94	47.96
12	0.000	3457	1	3457.13	162457.36	46.99
13	0.000	3457	0	3456.69	159000.24	46.00
14	0.000	3457	0	3456.56	155543.55	45.00
15	0.000	3457	0	3456.53	152086.98	44.00
16	0.000	3457	0	3456.52	148630.45	43.00
17	0.000	3457	0	3456.52	145173.93	42.00
18	0.000	3457	0	3456.52	141717.40	41.00
19	0.000	3457	0	3456.52	138260.88	40.00
20	0.000	3457	0	3456.52	134804.36	39.00
21	0.000	3457	0	3456.52	131347.84	38.00
22	0.000	3457	0	3456.52	127891.32	37.00
23	0.000	3457	0	3456.52	124434.79	36.00
24	0.000	3457	0	3456.52	120978.27	35.00
25	0.000	3457	0	3456.52	117521.75	34.00
26	0.000	3457	0	3456.52	114065.23	33.00
27	0.000	3457	0	3456.52	110608.70	32.00
28	0.000	3457	0	3456.52	107152.18	31.00
29	0.000	3457	0	3456.52	103695.66	30.00
30	0.000	3457	0	3456.52	100239.14	29.00
31	0.000	3457	0	3456.52	96782.62	28.00
32	0.000	3457	0	3456.52	93326.09	27.00
33	0.000	3457	0	3456.52	89869.57	26.00
34	0.000	3457	0	3456.52	86413.05	25.00
35	0.000	3457	0	3456.52	82956.53	24.00
36	0.000	3457	0	3456.52	79500.01	23.00
37	0.000	3457	0	3456.52	76043.48	22.00
38	0.000	3457	0	3456.52	72586.96	21.00
39	0.000	3457	0	3456.52	69130.44	20.00
40	0.000	3457	0	3456.52	65673.92	19.00
41	0.000	3457	0	3456.52	62217.40	18.00
42	0.000	3457	0	3456.52	58760.87	17.00
43	0.000	3457	0	3456.52	55304.35	16.00

44	0.000	3457	0	3456.52	51847.83	15.00
45	0.000	3457	0	3456.52	48391.31	14.00
46	0.000	3457	0	3456.52	44934.79	13.00
47	0.000	3457	0	3456.52	41478.26	12.00
48	0.000	3457	0	3456.52	38021.74	11.00
49	0.000	3457	0	3456.52	34565.22	10.00
50	0.000	3457	0	3456.52	31108.70	9.00
51	0.000	3457	0	3456.52	27652.18	8.00
52	0.000	3457	0	3456.52	24195.65	7.00
53	0.000	3457	0	3456.52	20739.13	6.00
54	0.000	3457	0	3456.52	17282.61	5.00
55	0.000	3457	0	3456.52	13826.09	4.00
56	0.000	3457	0	3456.52	10369.57	3.00
57	0.000	3457	0	3456.52	6913.04	2.00
58	0.000	3457	0	3456.52	3456.52	1.00
59	0.000	3457	0	0.00	0.00	0.00

λ **=5**

婚后年数	离婚概率	尚存婚姻数	离婚数	生存婚姻年数	x 年生存婚姻年数总和	平均预期婚姻存续时间
0	0.034	10000	337	9831.55	229033.85	22.90
1	0.084	9663	814	9256.17	219202.30	22.68
2	0.140	8849	1242	8228.13	209946.13	23.72
3	0.175	7607	1335	6939.64	201718.00	26.52
4	0.175	6272	1101	5721.96	194778.36	31.05
5	0.146	5172	756	4793.56	189056.40	36.56
6	0.104	4415	461	4184.87	184262.83	41.73
7	0.065	3954	258	3825.22	180077.96	45.54
8	0.036	3696	134	3629.13	176252.74	47.69
9	0.018	3562	65	3529.82	172623.61	48.46
10	0.008	3498	29	3483.11	169093.79	48.35
11	0.003	3469	12	3462.74	165610.68	47.74
12	0.001	3457	5	3454.50	162147.95	46.91
13	0.000	3452	2	3451.40	158693.45	45.97
14	0.000	3451	1	3450.32	155242.04	44.99
15	0.000	3450	0	3449.96	151791.73	44.00
16	0.000	3450	0	3449.85	148341.77	43.00
17	0.000	3450	0	3449.82	144891.92	42.00
18	0.000	3450	0	3449.81	141442.10	41.00
19	0.000	3450	0	3449.81	137992.29	40.00
20	0.000	3450	0	3449.81	134542.48	39.00
21	0.000	3450	0	3449.81	131092.67	38.00

22	0.000	3450	0	3449.81	127642.87	37.00
23	0.000	3450	0	3449.81	124193.06	36.00
24	0.000	3450	0	3449.81	120743.25	35.00
25	0.000	3450	0	3449.81	117293.44	34.00
26	0.000	3450	0	3449.81	113843.64	33.00
27	0.000	3450	0	3449.81	110393.83	32.00
28	0.000	3450	0	3449.81	106944.02	31.00
29	0.000	3450	0	3449.81	103494.22	30.00
30	0.000	3450	0	3449.81	100044.41	29.00
31	0.000	3450	0	3449.81	96594.60	28.00
32	0.000	3450	0	3449.81	93144.79	27.00
33	0.000	3450	0	3449.81	89694.99	26.00
34	0.000	3450	0	3449.81	86245.18	25.00
35	0.000	3450	0	3449.81	82795.37	24.00
36	0.000	3450	0	3449.81	79345.56	23.00
37	0.000	3450	0	3449.81	75895.76	22.00
38	0.000	3450	0	3449.81	72445.95	21.00
39	0.000	3450	0	3449.81	68996.14	20.00
40	0.000	3450	0	3449.81	65546.34	19.00
41	0.000	3450	0	3449.81	62096.53	18.00
42	0.000	3450	0	3449.81	58646.72	17.00
43	0.000	3450	0	3449.81	55196.91	16.00
44	0.000	3450	0	3449.81	51747.11	15.00
45	0.000	3450	0	3449.81	48297.30	14.00
46	0.000	3450	0	3449.81	44847.49	13.00
47	0.000	3450	0	3449.81	41397.69	12.00
48	0.000	3450	0	3449.81	37947.88	11.00
49	0.000	3450	0	3449.81	34498.07	10.00
50	0.000	3450	0	3449.81	31048.26	9.00
51	0.000	3450	0	3449.81	27598.46	8.00
52	0.000	3450	0	3449.81	24148.65	7.00
53	0.000	3450	0	3449.81	20698.84	6.00
54	0.000	3450	0	3449.81	17249.04	5.00
55	0.000	3450	0	3449.81	13799.23	4.00
56	0.000	3450	0	3449.81	10349.42	3.00
57	0.000	3450	0	3449.81	6899.61	2.00
58	0.000	3450	0	3449.81	3449.81	1.00
59	0.000	3450	0	0.00	0.00	0.00

λ **=6**

婚后年数	离婚概率	尚存婚姻数	离婚数	生存婚姻年数	x 年生存婚姻年数总和	平均预期婚姻存续时间
0	0.015	10000	149	9925.64	235545.53	23.55
1	0.045	9851	440	9631.51	225619.89	22.90
2	0.089	9412	840	8991.81	215988.39	22.95
3	0.134	8572	1147	7998.19	206996.58	24.15
4	0.161	7425	1193	6828.24	198998.39	26.80
5	0.161	6232	1001	5731.46	192170.15	30.84
6	0.138	5231	720	4870.87	186438.69	35.64
7	0.103	4511	466	4277.89	181567.81	40.25
8	0.069	4045	278	3905.78	177289.92	43.83
9	0.041	3767	156	3688.77	173384.14	46.03
10	0.023	3611	81	3570.31	169695.37	46.99
11	0.011	3530	40	3509.75	166125.06	47.07
12	0.005	3490	18	3480.80	162615.30	46.60
13	0.002	3472	8	3467.86	159134.50	45.84
14	0.001	3464	3	3462.45	155666.64	44.94
15	0.000	3461	1	3460.33	152204.19	43.98
16	0.000	3460	0	3459.55	148743.86	42.99
17	0.000	3459	0	3459.27	145284.31	42.00
18	0.000	3459	0	3459.19	141825.04	41.00
19	0.000	3459	0	3459.16	138365.85	40.00
20	0.000	3459	0	3459.15	134906.69	39.00
21	0.000	3459	0	3459.15	131447.54	38.00
22	0.000	3459	0	3459.15	127988.40	37.00
23	0.000	3459	0	3459.15	124529.25	36.00
24	0.000	3459	0	3459.15	121070.11	35.00
25	0.000	3459	0	3459.15	117610.96	34.00
26	0.000	3459	0	3459.15	114151.81	33.00
27	0.000	3459	0	3459.15	110692.67	32.00
28	0.000	3459	0	3459.15	107233.52	31.00
29	0.000	3459	0	3459.15	103774.38	30.00
30	0.000	3459	0	3459.15	100315.23	29.00
31	0.000	3459	0	3459.15	96856.08	28.00
32	0.000	3459	0	3459.15	93396.94	27.00
33	0.000	3459	0	3459.15	89937.79	26.00
34	0.000	3459	0	3459.15	86478.65	25.00
35	0.000	3459	0	3459.15	83019.50	24.00
36	0.000	3459	0	3459.15	79560.36	23.00
37	0.000	3459	0	3459.15	76101.21	22.00
38	0.000	3459	0	3459.15	72642.06	21.00
39	0.000	3459	0	3459.15	69182.92	20.00
40	0.000	3459	0	3459.15	65723.77	19.00

41	0.000	3459	0	3459.15	62264.63	18.00
42	0.000	3459	0	3459.15	58805.48	17.00
43	0.000	3459	0	3459.15	55346.33	16.00
44	0.000	3459	0	3459.15	51887.19	15.00
45	0.000	3459	0	3459.15	48428.04	14.00
46	0.000	3459	0	3459.15	44968.90	13.00
47	0.000	3459	0	3459.15	41509.75	12.00
48	0.000	3459	0	3459.15	38050.60	11.00
49	0.000	3459	0	3459.15	34591.46	10.00
50	0.000	3459	0	3459.15	31132.31	9.00
51	0.000	3459	0	3459.15	27673.17	8.00
52	0.000	3459	0	3459.15	24214.02	7.00
53	0.000	3459	0	3459.15	20754.88	6.00
54	0.000	3459	0	3459.15	17295.73	5.00
55	0.000	3459	0	3459.15	13836.58	4.00
56	0.000	3459	0	3459.15	10377.44	3.00
57	0.000	3459	0	3459.15	6918.29	2.00
58	0.000	3459	0	3459.15	3459.15	1.00
59	0.000	3459	0	0.00	0.00	0.00